

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
CDTI

MANUAL TÉCNICO
SIAV

Aprendiz: Andrea Alejandra Quintero

Jhon Alejandro Sánchez

Alexander Guevara

Víctor Hernández

Sebastián reyes

Instructor: Paula Andrea Martínez

Ficha: 3064541

Ciudad: Cali, Valle del Cauca

Fecha: junio de 2026

1 Contenido

1.1	Introducción	3
2	Alcance	4
3		4
4	Descripción del sistema	5
5		5
6	Descripción de procesos	6
6.1	procesos	6
6.2	Diagramas UML	8
7	Arquitectura del sistema	10
7.1	Documentación del código fuente	10
7.2	Descripción de módulos	16
8	Plataforma tecnológica	18

1.Introducción

El presente Manual Técnico documenta los aspectos más importantes del sistema SIAV una aplicación web desarrollada para apoyar la gestión de solicitudes georreferenciadas y fortalecer la educación vial mediante un conjunto de módulos funcionales que permiten administrar usuarios, roles, solicitudes, reportes, mapas y contenido educativo interactivo.

Este documento tiene como propósito proporcionar al personal técnico la información necesaria para comprender la estructura del sistema, su funcionamiento interno y las tecnologías empleadas durante su desarrollo. Asimismo, sirve como guía para facilitar las labores de mantenimiento, actualización y soporte de la aplicación.

En el contenido del manual se describen la arquitectura del proyecto, la organización del código fuente, los principales procesos del sistema, los módulos que lo componen, la plataforma tecnológica utilizada, el modelo de base de datos y las recomendaciones técnicas para garantizar el correcto funcionamiento y la evolución del software.

La documentación aquí presentada busca facilitar la continuidad del desarrollo del proyecto, promoviendo buenas prácticas de mantenimiento y asegurando que futuros desarrolladores o administradores del sistema puedan comprender su estructura y realizar modificaciones de manera eficiente.

2 Alcance

El presente Manual Técnico abarca la documentación de la estructura y los componentes que conforman el sistema **SIAV**. En él se describen la arquitectura de la aplicación, la organización del código fuente, los módulos funcionales, la estructura de la base de datos, las tecnologías empleadas y los lineamientos necesarios para facilitar las actividades de mantenimiento, actualización y soporte del sistema.

Este documento está dirigido al personal técnico responsable de la administración y evolución de la aplicación, proporcionando la información necesaria para comprender su funcionamiento interno y realizar modificaciones de manera controlada.

El manual incluye una descripción general de los requisitos técnicos y del entorno de ejecución del sistema; sin embargo, los procedimientos detallados de instalación, configuración y puesta en marcha de la aplicación se encuentran documentados en el **Manual de Instalación de SIAV**, elaborado como un documento independiente.

3 Descripción del sistema

SIAB es una aplicación web desarrollada para apoyar la gestión de la seguridad vial mediante el registro, consulta y administración de solicitudes georreferenciadas a través de un mapa interactivo.

El sistema permite a los usuarios reportar y consultar diferentes situaciones relacionadas con la infraestructura vial, tales como la solicitud de asistencia en caso de accidentes de tránsito, el reporte de señalizaciones en mal estado, la solicitud de instalación de nuevas señales de tránsito, el reporte de daños en la malla vial, la notificación de daños en reductores de velocidad y la solicitud de instalación de nuevos reductores cuando sean necesarios.

Cada solicitud es registrada con su ubicación geográfica, lo que facilita su visualización, seguimiento y gestión por parte de los administradores del sistema.

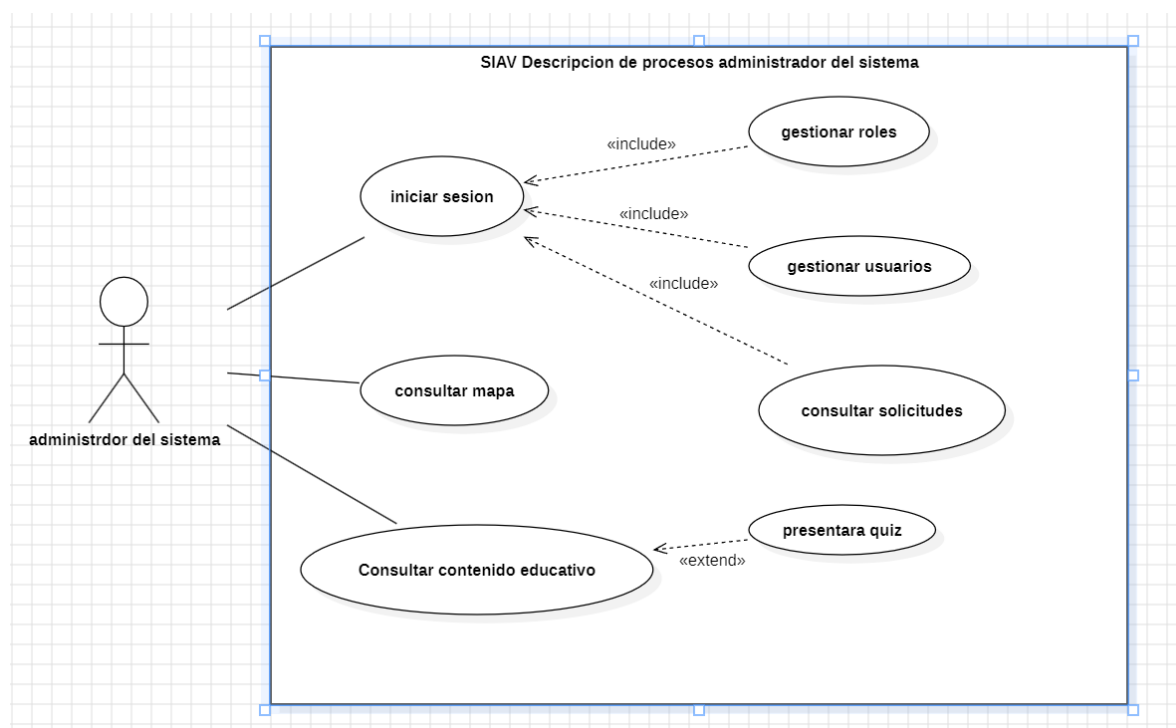
Adicionalmente, SIAB incorpora un módulo educativo orientado a fortalecer la cultura y la seguridad vial. Este módulo ofrece información sobre señales preventivas, reglamentarias, informativas y reductoras, además de un cuestionario interactivo (quiz) que permite evaluar los conocimientos adquiridos por los usuarios.

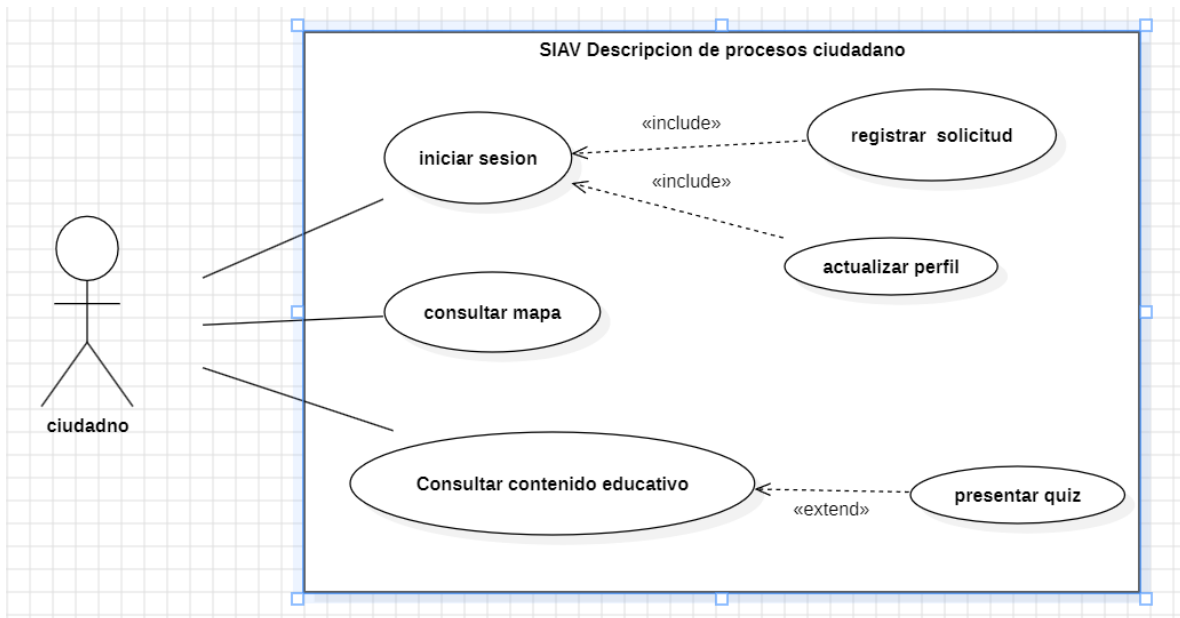
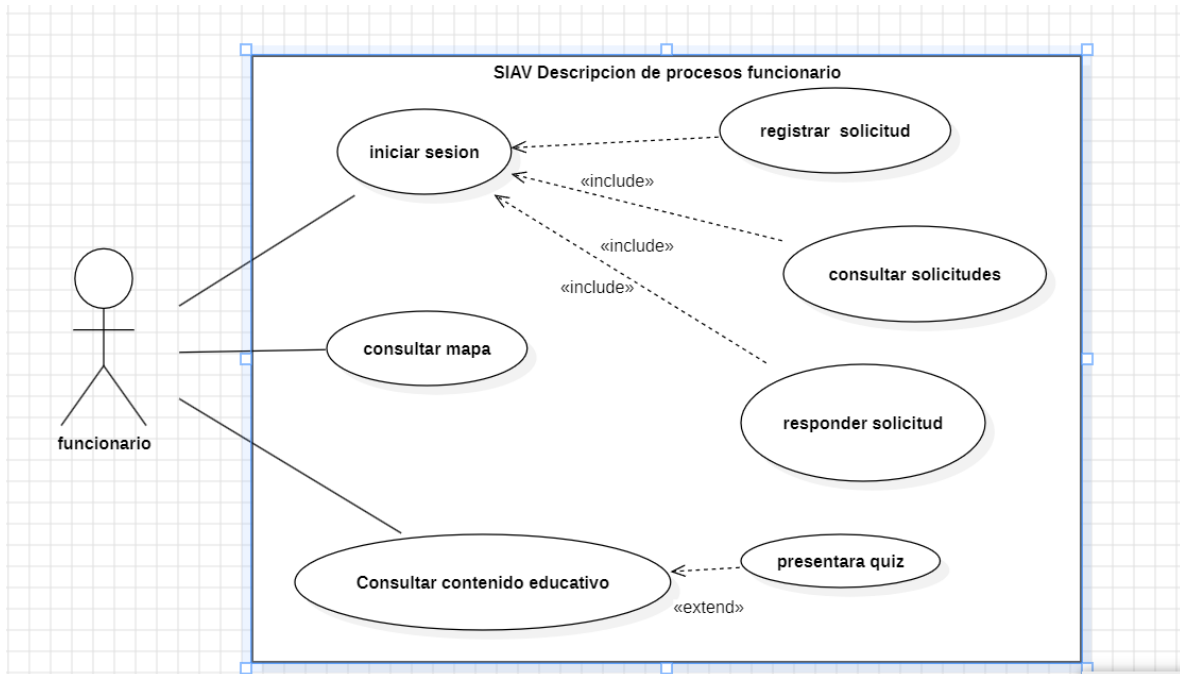
El sistema cuenta con un mecanismo de autenticación mediante usuarios y contraseñas, así como un esquema de administración de roles y permisos que controla el acceso a las diferentes funcionalidades de la aplicación de acuerdo con el perfil de cada usuario.

4 Descripción de procesos

El siguiente diagrama representa los principales procesos que pueden realizar los diferentes actores dentro del sistema SIAV, mostrando las funcionalidades disponibles y la interacción entre los usuarios y la aplicación

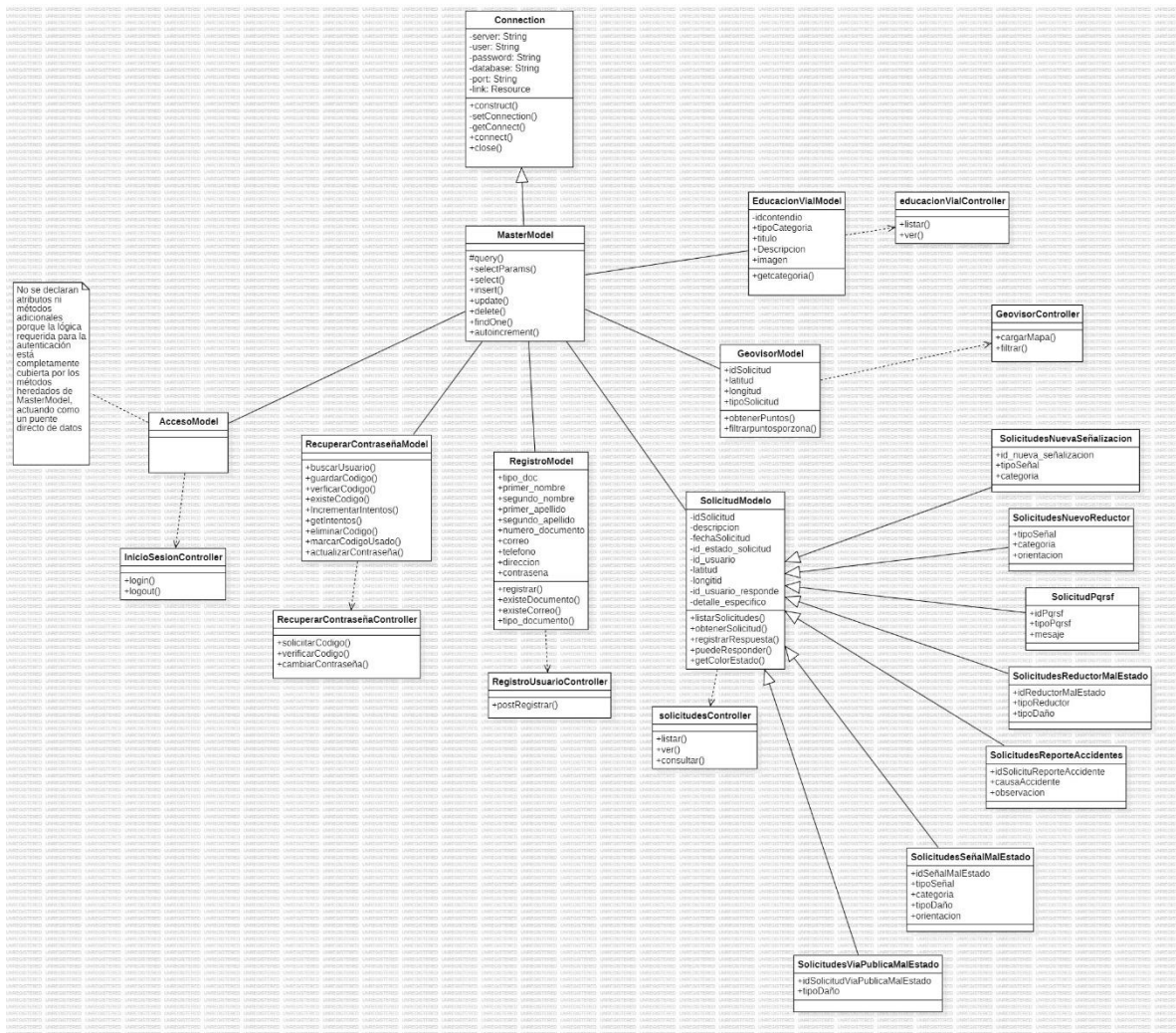
4.1 procesos

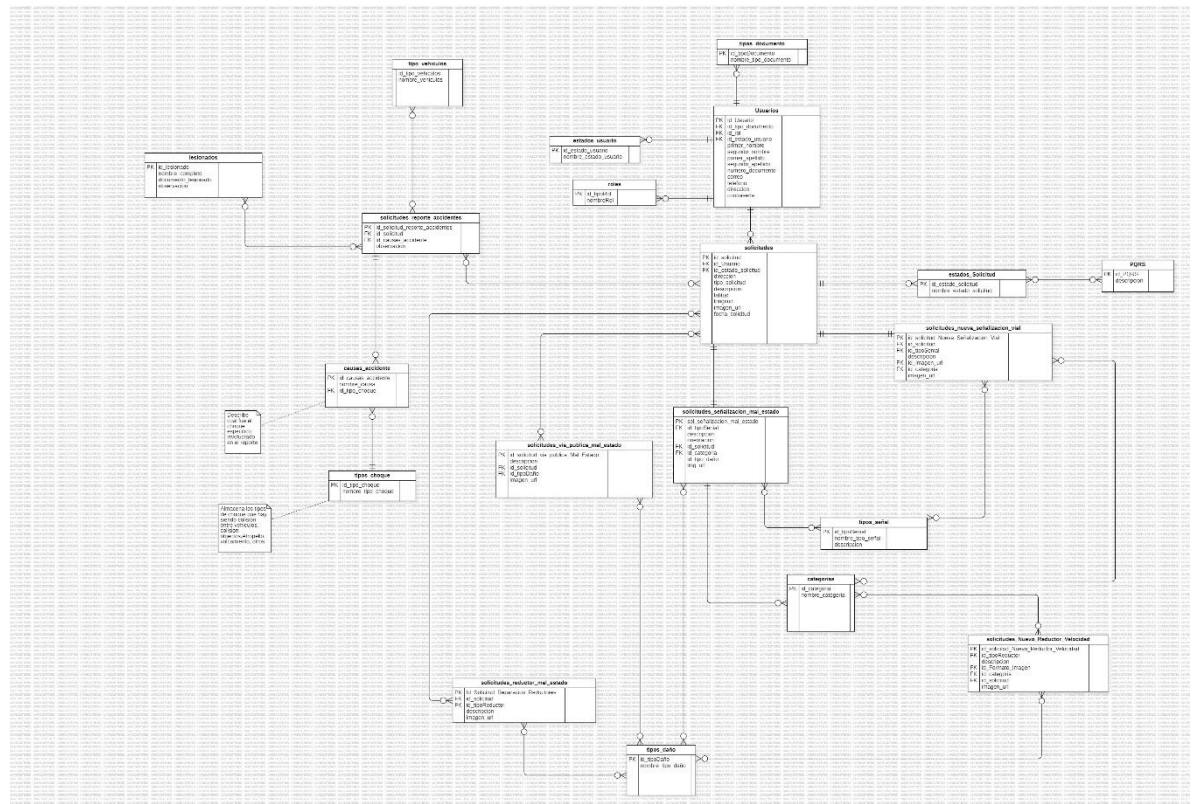




4.2 Diagramas UML

- Diagrama de clases





5 Arquitectura del sistema

Para garantizar el correcto funcionamiento de **SIIV**, es necesario contar con un equipo que cumpla con los requisitos mínimos de hardware y conectividad. Aunque la aplicación puede ejecutarse en equipos con especificaciones básicas para entornos de desarrollo o pruebas, se recomienda utilizar una configuración superior para obtener un mejor rendimiento, especialmente cuando se gestionan múltiples solicitudes georreferenciadas y se realizan consultas simultáneas.

Los requerimientos de la plataforma se presentan en la siguiente tabla:

Componente	Mínimo	Recomendado
CPU/Procesador	Intel Corei i3 o equivalente	Intel Core i5 o superior
RAM/Memoria	4 GB	8 GB o mas
Espacio en disco	2 GB	5 GB
Red	Conexión local (Localhost)	Red local o acceso internet

5.1 Documentación del código fuente

El proyecto SIIV fue desarrollado bajo el patrón Modelo Vista Controlador (MVC), organizando el código en directorios independientes para facilitar su mantenimiento y escalabilidad

C:.

|——.vscode

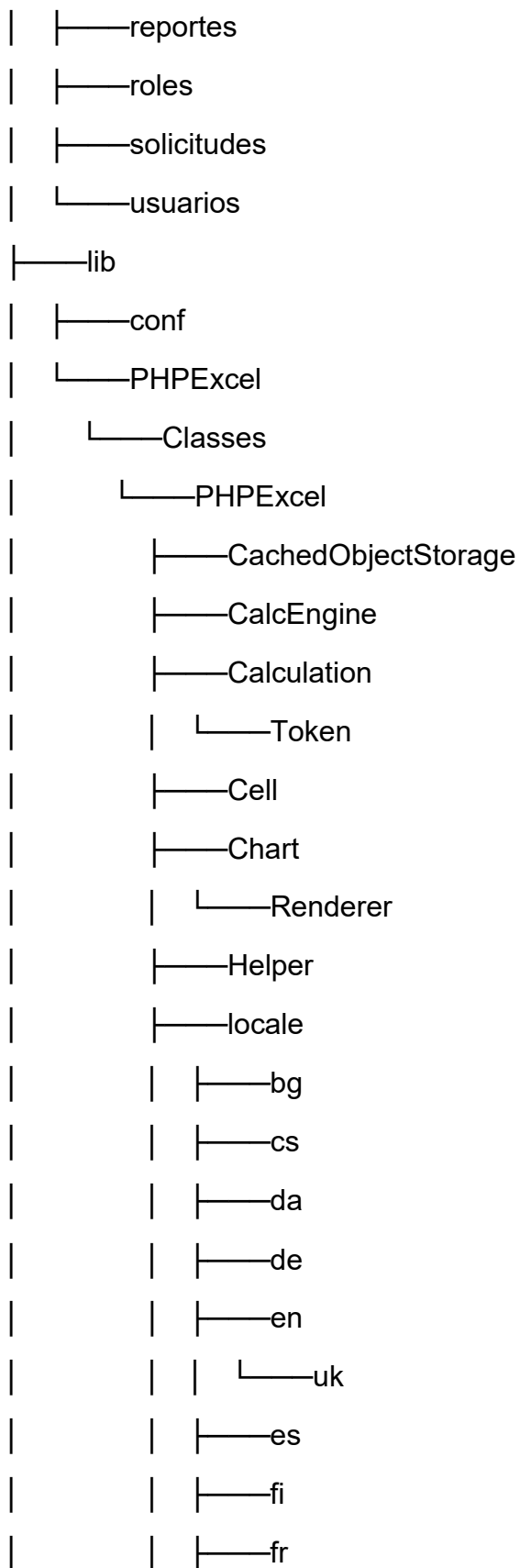
|——controller

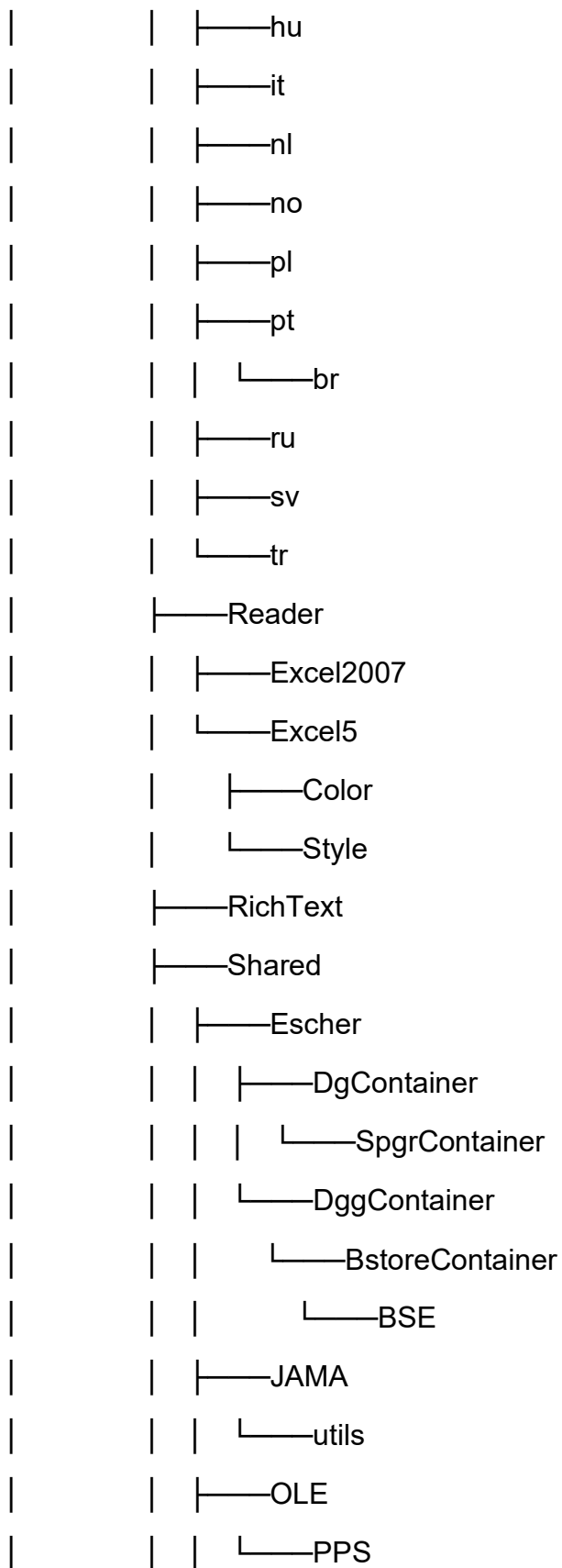
| |——acceso

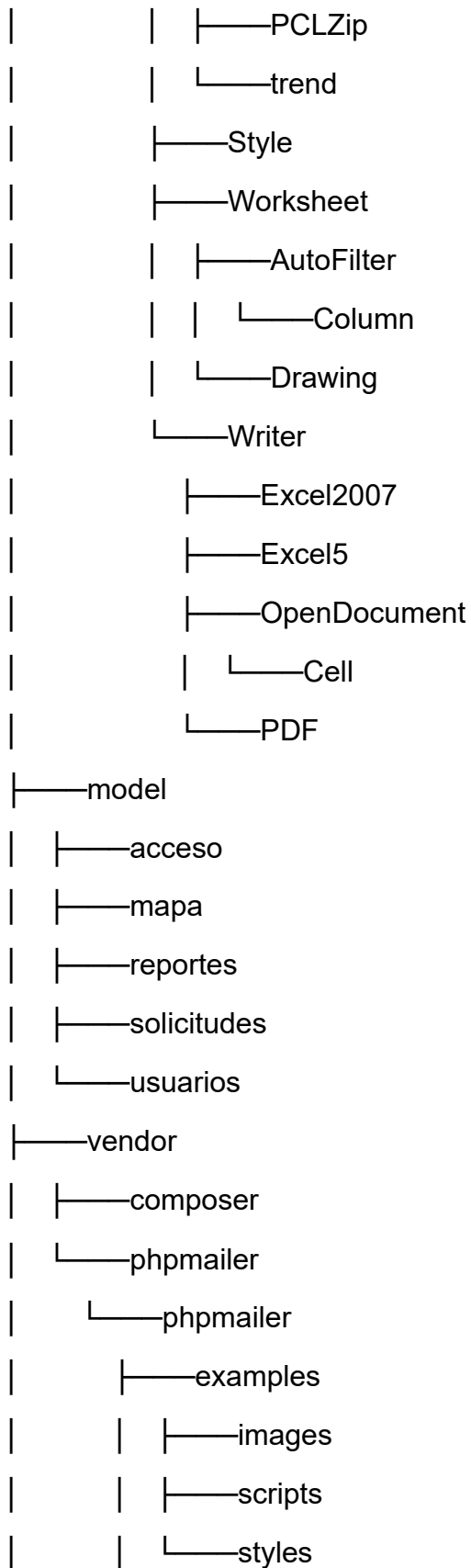
| |——acercade

| |——educativo

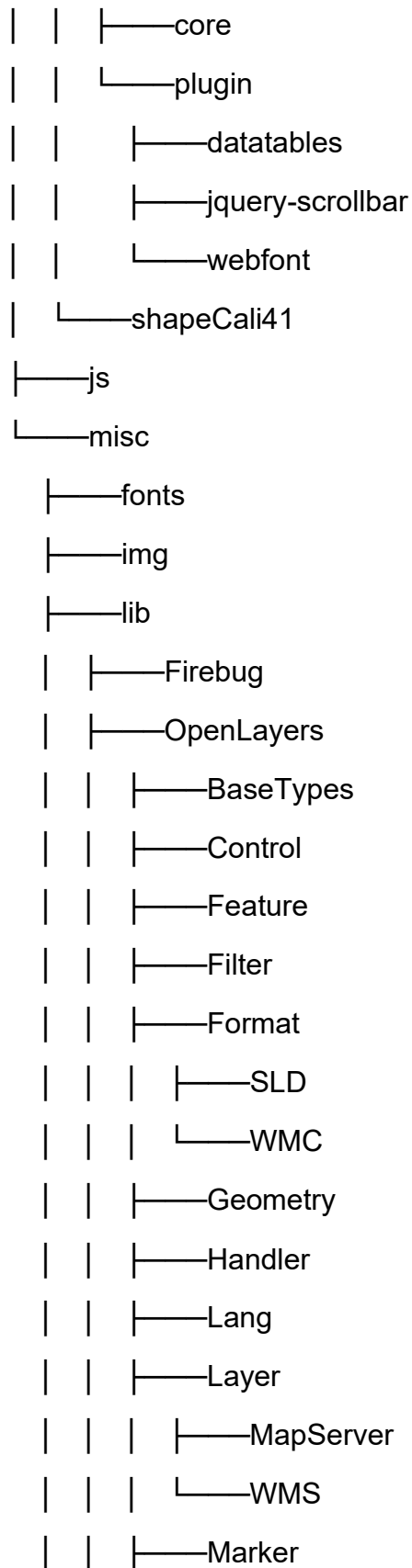
| |——mapa

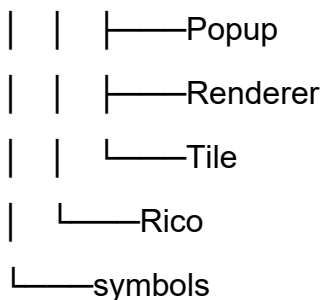






- | | | — extras
- | | | — language
- | | — view
- | | | — acerca de
- | | | — actualizar Perfil
- | | | — educativo
- | | | — lista Usuarios
- | | | — mapa
- | | | — partials
- | | | — recuperar Contraseña
- | | | — registro
- | | | — reportes
- | | | — roles
- | | | — solicitudes
- | | | | — forms
- | | | — ver Perfil
- | — web
 - | — assets
 - | | — css
 - | | — fonts
 - | | | — fontawesome
 - | | | — simple-line-icons
 - | | | — summernote
 - | | — img
 - | | | — educativo
 - | | | — solicitudes
 - | | — js





Carpeta	Descripción
controller	Contiene la lógica del negocio
model	Contiene las consultas a la base de datos
view	Contiene las interfaces de usuario
web	Recursos públicos (CSS Js e imágenes)
lib	Contiene los archivos de configuración del sistema, la conexión a la base de datos, funciones auxiliares (helpers) y bibliotecas externas utilizadas por la aplicación, como PHPExcel.

5.2 Descripción de módulos

Acceso

Responsable del inicio de sesión y validación de usuarios.

Funciones principales

- Inicio de sesión
- Cierre de sesión
- Validación de credenciales

Usuarios

Administra toda la información de los usuarios registrados.

- Operaciones:
- Crear
- Consultar

- Modificar
- Inhabilitar

Roles

Administra los perfiles y permisos del sistema.

Permite:

- Crear roles
- Modificar roles
- Asignar permisos
- Consultar permisos

Gestión de Solicitudes

Gestiona las solicitudes realizadas por los usuarios.

Funciones:

- Registro
- Consulta
- Actualización
- Seguimiento

Reportes

Genera consultas sobre:

- Usuarios
- Solicitudes

Mapa

Permite visualizar la información geográfica mediante mapas.

Educativo

Incluye cinco componentes:

- Informativas
- Preventivas
- Reglamentarias
- Reductoras

- Quiz educativo

6 Plataforma tecnológica

SIAV fue desarrollado utilizando un conjunto de tecnologías que permiten garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación, facilitar su mantenimiento y asegurar la compatibilidad con el entorno de ejecución. La siguiente tabla presenta las principales herramientas y tecnologías empleadas durante el desarrollo del sistema

Componente	Tecnología
Lenguaje	PHP 5.2
Frontend	HTML, CSS, JavaScript
Base de dato	PostgreSQL
Servidor Web	Apache (MS4W)
Gestor de versiones	Git
IDE recomendado	Visual Studio Code

